Exponentiële functies

De x in de exponent: wat de groeifactor doet, wat de beginwaarde doet, en hoe de grafiek eruitziet.

1 Het voorschrift

Bij een exponentiële functie hoort het voorschrift $f(x) = b \cdot a^x$. Het kenmerk is dat de x in de exponent staat; staat x in het grondtal, dan is het een machtsfunctie. **Het getal a heet de groeifactor** en zegt met hoeveel je vermenigvuldigt bij elke stap van één in x. **Het getal b heet de beginwaarde**, ook wel de startwaarde: dat is de functiewaarde bij $x = 0$, want a^0 is 1.

Bij $f(x) = 200 \cdot 1{,}05^x$ is de functiewaarde bij $x = 0$ dus 200. Zo ook: $f(x) = 5 \cdot 2^x$ **geeft** $f(0) = 5$. En met een exponent erin: $f(x) = 3 \cdot 2^x$ **geeft** $f(3) = 24$, $f(x) = 2 \cdot 3^x$ **geeft** $f(2) = 18$, $f(x) = 100 \cdot 0{,}5^x$ **geeft** $f(2) = 25$ en $f(x) = 2^x$ **geeft** $f(-2) = 0{,}25$, want een negatieve exponent keert de macht om.

2 Wat de groeifactor doet

Bij een groeifactor groter dan 1 stijgt de exponentiële functie, want elke stap vermenigvuldigt met meer dan één. **Bij een groeifactor tussen 0 en 1 daalt ze**; $0{,}8$ **is dus de groeifactor van een dalende exponentiële functie**. **De groeifactor mag niet gelijk zijn aan** 1, want dan blijft de functie constant en heb je een rechte in plaats van een exponentiële functie. **En de groeifactor mag niet negatief zijn**, want dan zou de grafiek springen tussen positieve en negatieve waarden.

Groeifactor	Beginwaarde	De rij die erbij hoort	Wat ze doet
3	2	$2, 6, 18, 54$	stijgt snel
2	7	$7, 14, 28, 56$	verdubbelt telkens
$1{,}1$	100	$100, 110, 121, 133{,}1$	stijgt traag maar versnellend
$0{,}9$	50	$50, 45, 40{,}5, 36{,}45$	daalt met tien procent per stap
$0{,}5$	80	$80, 40, 20, 10$	halveert telkens

De groeifactor vind je door een getal door het vorige te delen.

Een rij als 4, 9, 14, 19 groeit lineair en niet exponentieel: daar komt telkens 5 bij. **Bij een exponentiële functie hoort bij elke stap van één in x dezelfde vermenigvuldiging**, en dat is precies het verschil met lineaire groei. **In een tabel zie je dat snel door elk getal door het vorige te delen**: komt er telkens dezelfde factor uit, dan is het exponentieel.

Twee voorbeelden van zo'n aflezing. **Geeft een tabel bij $x = 0$ de waarde 6 en bij x is 1 de waarde 18, dan hoort daar $f(x) = 6 \cdot 3^x$ bij. Gaat een grafiek door $(0, 50)$ en $(1, 45)$, dan is de groeifactor $0{,}9$**, dus er gaat elke stap tien procent af. Omgekeerd: **een groeifactor van $1{,}5$ betekent dat er 50 procent per stap bijkomt.**

3 Hoe de grafiek loopt

Het domein van een exponentiële functie is alle reële getallen: je mag elke exponent invullen, ook negatieve en gebroken. **Het bereik van $f(x) = 4 \cdot 2$ tot de macht x is alle positieve getallen**: de functie wordt zo klein als je wil, maar blijft positief, en ze groeit zonder bovengrens. **De grafiek van een exponentiële functie met positieve beginwaarde blijft helemaal boven de x-as** en **snijdt de x-as nooit**; er is dus geen nulwaarde.

De grafiek van een stijgende exponentiële functie heeft een toenemende stijging: ze wordt steeds steiler, want elke stap levert meer op dan de vorige. **Een exponentiële functie met groeifactor kleiner dan 1 heeft een afnemende daling**: ze zakt snel in het begin en daarna steeds trager. **Wordt x heel groot bij zo'n dalende functie, dan kruipt ze naar nul toe zonder die te bereiken. Zie je een grafiek die traag begint en daarna steeds steiler omhoog schiet, dan past een exponentieel model**: een rechte wordt nooit steiler.

---

4 Vergelijken en voorstellen

Hebben twee exponentiële functies dezelfde groeifactor maar beginwaarden 10 en 100, dan ligt de tweede tien keer hoger. De beginwaarde rekt de grafiek verticaal uit; het groeipercentage per stap blijft hetzelfde. **Verdubbelt de beginwaarde en blijft de groeifactor gelijk, dan verdubbelt elke functiewaarde.**

Hebben twee exponentiële functies dezelfde beginwaarde maar groeifactoren $1{,}1$ en $1{,}5$, dan stijgt die met $1{,}5$ het snelst. Een grotere groeifactor betekent elke stap een grotere vermenigvuldiging.

Een exponentiële functie kan je net als elke andere in woorden en in een tabel voorstellen, niet alleen als grafiek of voorschrift. En **een exponentiële grafiek met ICT tekenen en dan de kenmerken aflezen, mag**: schetsen zonder ICT en nauwkeurig tekenen met ICT horen allebei bij de leerstof.

5 Waar je ze tegenkomt

Een bacteriekolonie die elk uur verdubbelt, past het best bij een exponentieel model: verdubbelen is vermenigvuldigen. Een loon dat elk jaar 50 euro stijgt, is lineair. **Een rij als** 100**,** 110**,** 121**,** $133{,}1$ **is exponentieel met factor** $1{,}1$.

Op den duur groeit een exponentiële functie sneller dan elke lineaire functie. In het begin kan de rechte vooroplopen, maar vroeg of laat haalt de exponentiële functie haar in en loopt ze er ver voorbij.

Een exponentieel model blijft niet voor altijd geldig in de werkelijkheid. Een bevolking of een kolonie loopt tegen grenzen aan, zoals plaats of voedsel. Het model klopt dan alleen in het begin.

Onthoud dit

- $f(x) = b \cdot a^x$: b is de beginwaarde, a de groeifactor.
- a groter dan 1 stijgt, a tussen 0 en 1 daalt; a is nooit 1 en nooit negatief.
- Domein: alle reële getallen. Bereik: alle positieve getallen.
- De grafiek raakt de x-as nooit.
- Deel in een tabel elk getal door het vorige om de groeifactor te vinden.